

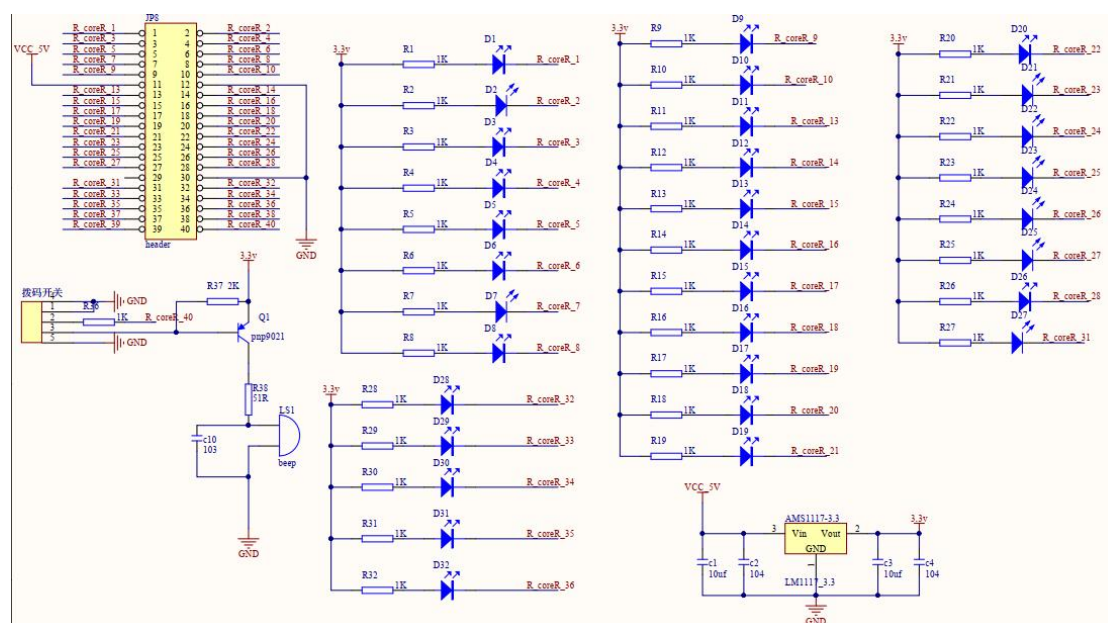
# 流水灯实验

### 1、实验目的:

使用 H4S20 开发板上接流水灯和交通的扩展板，实现一个双向流水灯，从右往左流动，到最左边时，再从左边往右流动，然后再从右边开始流动，如此不断反复。

## 2、实验原理:

根据开发板的原理图，可得到以下资料：



根据硬件原理图所示，12 颗发光二极管，所有的阳极都接通 3.3V 的正电压，也即高电平，所以如果我们想要发光二极管导通的话，需要在阴极接通低电平，就可以让 LED 亮起来。

### 3、实验程序：

```

module liushui_flag(
input          clk          ,
input          rst_n        ,
output reg     [11:0]       led
);
reg [25:0] cnt ;

```

```
parameter    max    = 9_999_999    ;
always@(posedge sclk or negedge rst_n)
if(!rst_n)
    cnt    <=    0    ;
else if(cnt==max)
    cnt    <=    0    ;
else
    cnt    <=    cnt+1'b1    ;
reg    flag    ;
always@(posedge sclk or negedge rst_n)
if(!rst_n)
    flag    <=    0    ;
else if(led==12'b011111111111)
    flag    <=    1    ;
else if(led==12'b111111111110)
    flag    <=    0    ;
always@(posedge sclk or negedge rst_n)
if(!rst_n)
    led    <=    12'b111111111110    ;
else if(cnt==max&&flag==0)
    led    <=    {led[10:0],led[11]}    ;
else if(cnt==max&&flag==1)
    led    <=    {led[0],led[11:1]}    ;
endmodule
```

#### 4 、实验仿真：

根据描述语言进行仿真测试，分析波形。

#### 5、下载测试

将流水灯模块接插在开发板 J1 口上。下载程序之后。可以看到流水灯从 D1 滚动到 D12，然后从 D12 滚动到 D1，循环上述步骤。

